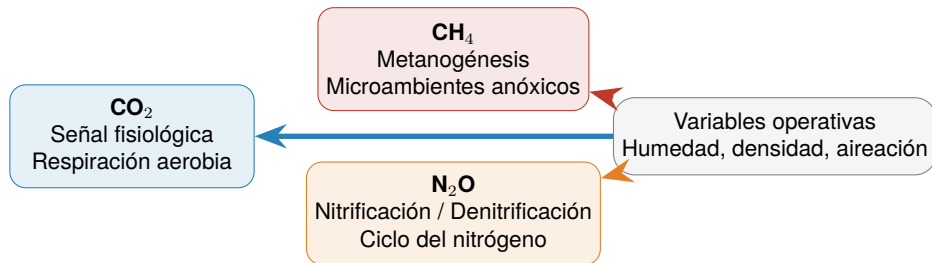


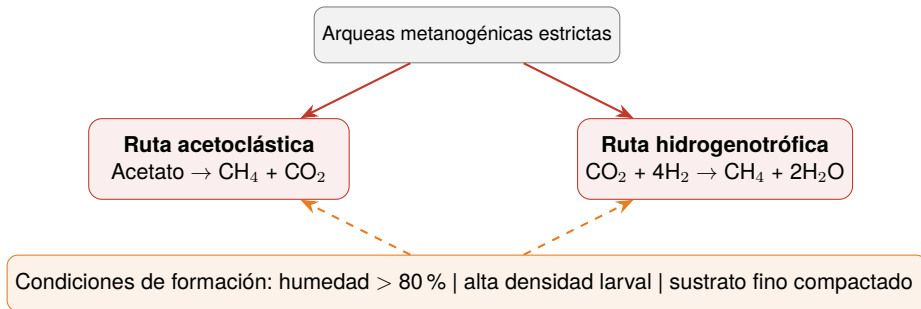
Mecanismos bioquímicos del proceso de bioconversión

Explique detalladamente los mecanismos bioquímicos y físicos que dan lugar a la generación de metano (CH_4) y óxido nitroso (N_2O) durante la bioconversión de residuos con *Hermetia illucens*. Analice cómo variables operacionales críticas influyen en la mitigación o exacerbación de estas emisiones en comparación con compostaje tradicional.

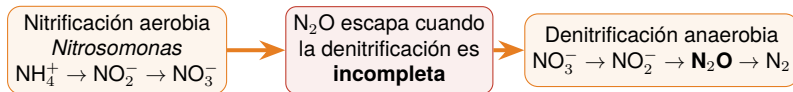
Panorama general: CO_2 como señal, $\text{CH}_4/\text{N}_2\text{O}$ como fallos



Bioquímica del CH₄: rutas metanogénicas



Bioquímica del N_2O : ciclo del nitrógeno



Fuente adicional: microbiota intestinal de larvas bajo estrés oxidativo.
Los balances de masa convencionales no discriminan esta contribución.

Física de la formación: porosidad, difusión y bioturbación

Factores físicos

- Porosidad efectiva del sustrato.
- Velocidad de difusión de O_2 .
- Saturación de poros por humedad $> 80\%$.
- Compactación por alta densidad larval.

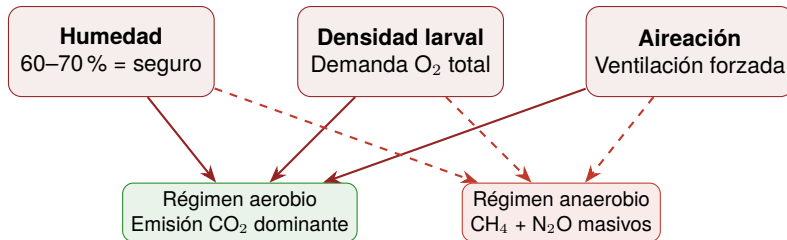
Rol de la bioturbación

- Fragmentación del residuo.
- Mejora de estructura porosa.
- Reducción de tiempo en zonas anóxicas.
- Incorporación de N a biomasa larval.

Límite de la auto-aireación

Cuando la densidad supera la capacidad de aireación del sistema, las larvas compactan las capas inferiores generando exactamente el microambiente anóxico donde se activan metanogénicos y denitrificantes.

Variables operacionales críticas



Hermetia illucens vs. Compostaje tradicional

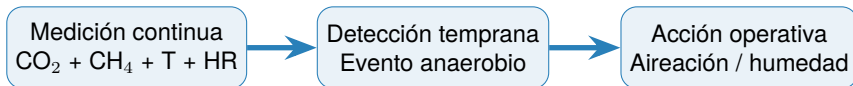
Ventaja potencial

- Reducción 60–80 % CH₄ vs. compostaje mal aireado.
- Menores pérdidas de N como N₂O (N incorporado a biomasa).
- Bioturbación dinámica vs. pila estática.
- Escala temporal más corta.

Riesgo de greenwashing

- Bajo exceso de humedad o alta densidad: BSF puede igualar o superar emisiones del compostaje.
- Ventaja **no es inherente** al diseño: depende de decisiones operativas.
- Sin monitoreo dinámico, el operador no detecta el cambio de régimen.

De la mitigación pasiva al control operativo



La bioconversión no es de bajas emisiones por diseño: es una tecnología cuyo desempeño ambiental depende de la calidad de las decisiones operativas que se tomen en cada etapa del ciclo.